MODUL 9

TELEGRAM

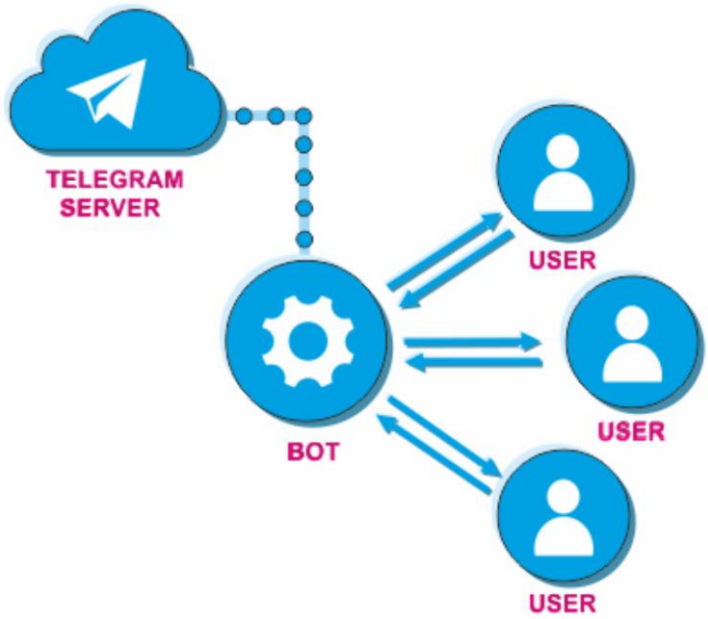
A. Tujuan

a. Praktikan dapat memahami konsep dasar dan cara kerja Telegram Bot, termasuk pembuatan, konfigurasi, dan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga.

b. Praktikan dapat menggunakan telegram untuk membuat ekosistem smart home

B. Dasar Teori

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang terkenal dengan kecepatan dan keamanannya. Telegram menyediakan API yang kuat dan fleksibel yang memungkinkan pengembang membuat bot untuk berinteraksi dengan pengguna. Dalam konteks smart home, Telegram dapat digunakan untuk mengontrol dan memantau perangkat rumah pintar melalui pesan teks, membuatnya menjadi alat yang nyaman dan efisien.



Telegram Bot adalah akun khusus yang tidak dioperasikan oleh manusia tetapi oleh program. Bot dapat berinteraksi dengan pengguna Telegram dengan cara yang sama seperti pengguna biasa, tetapi dengan kemampuan tambahan untuk memproses pesan secara

otomatis dan menjalankan perintah tertentu. Beberapa fitur utama dari Telegram Bot meliputi:

1. Pengiriman dan penerimaan pesan: Bot dapat mengirim dan menerima teks, gambar, dan berbagai jenis file.
2. Notifikasi dan pengingat: Bot dapat mengirim notifikasi dan pengingat ke pengguna berdasarkan jadwal atau kondisi tertentu.
3. Integrasi API: Bot dapat diintegrasikan dengan API lain untuk memperluas fungsionalitas, seperti mengendalikan perangkat smart home.

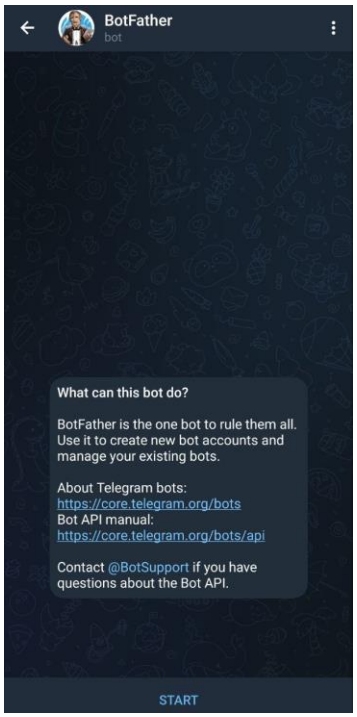
C. Alat dan Bahan

a. ESP32
b. Breadboard
c. LED
d. Resistor 220 ohm

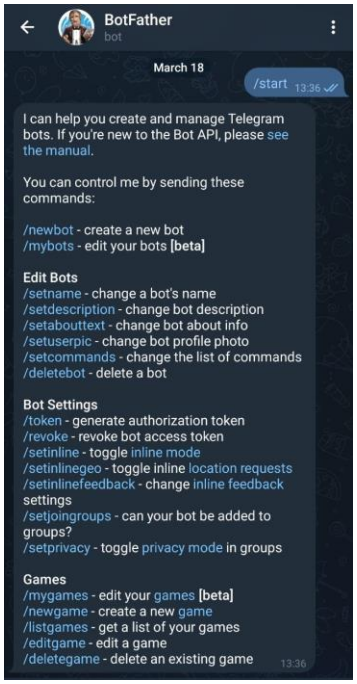
D. Praktikum

Pada praktikum kali ini, kita akan mengontrol LED menggunakan bot telegram

1. Persiapkan bot telegram: cari bot @BotFather



a. Tekan tombol start



b. Kirimkan pesan “/newbot” untuk membuat bot baru

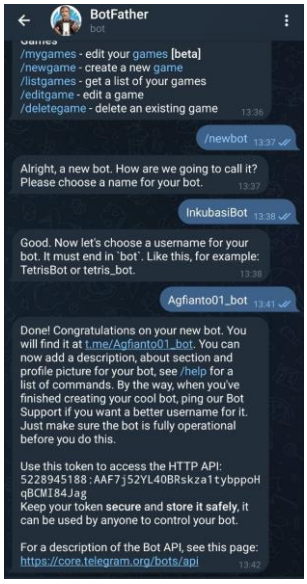
c. BotFather akan meminta Anda untuk memberi nama bot yang akan Anda buat. Kirim nama bot yang Anda inginkan

d. Setelah mengirim nama bot yang Anda inginkan, BotFather akan meminta anda untuk memasukkan *username*. Masukkan *username* Anda

e. Anda akan mendapatkan beberapa hal:

   i. Link telegram bot Anda

   ii. Token





2. Install library berikut:
    a. CTBot: https://github.com/shurillu/CTBot/archive/master.zip
    b. Arduino JSON: gunakan versi 5.13.4, JANGAN gunakan versi 6

3. Upload program berikut

```
#include "CTBot.h"

CTBot myBot;

String ssid = "SSID";
String pass = "PASSWORD ";
String token = "TOKEN";

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
  Serial.println("Starting TelegramBot...");

  if (myBot.wifiConnect(ssid, pass))
    Serial.println("\nOk wifi");
  else
    Serial.println("\nnot Ok wifi");

  myBot.setTelegramToken(token);

  if (myBot.testConnection())
    Serial.println("\ntestConnection OK");
  else
```

```
    Serial.println("\ntestConnection NOK");
}

void loop() {
  TBMessage msg;
  if (myBot.getNewMessage(msg)) {
    if (msg.text.equalsIgnoreCase("LIGHT ON")) {
      digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
      myBot.sendMessage(msg.sender.id,   "Light   is   now
ON");
    }
    else if (msg.text.equalsIgnoreCase("LIGHT OFF")) {
      digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
      myBot.sendMessage(msg.sender.id,   "Light   is   now
OFF");
    }
    else {
      String reply;
      reply = (String)"Welcome " + msg.sender.username +
(String)". Try LIGHT ON or LIGHT OFF.";
      myBot.sendMessage(msg.sender.id, reply);
    }
  }
  delay(500);
}
```

4. Kontrol LED menggunakan bot telegram Anda.

E. Tugas

1. Modifikasi program di atas untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/22 dan kirimkan bacaan sensor ke bot telegram sesuai dengan ketentuan berikut:
    a. Apabila pengguna memasukkan “BACA SUHU” pada bot telegram, bot akan mengirimkan bacaan suhu dengan format:

       “Suhu: [suhu]*C”

    b. Apabila pengguna memasukkan “BACA KELEMBAPAN” pada bot telegram, bot akan mengirimkan bacaan kelembapan dengan format:
       “Kelembapan: [kelembapan]%”

    c. Apabila pengguna memasukkan selain “BACA SUHU” dan “BACA KELEMBAPAN”, kirimkan “Masukkan BACA SUHU atau BACA KELEMBAPAN”

F. Soal

1. Mengapa penting menggunakan HTTPS saat berkomunikasi dengan API Telegram Bot?
2. Apa keuntungan menggunakan bot Telegram untuk mengontrol perangkat smart home dibandingkan metode lain?